Matemáticas
Material : MA-18

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

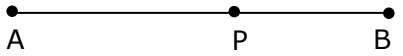
CUADERNO DE EJERCICIOS N° 16
GEOMETRÍA PROPORCIONAL II

1. El trazo $\overline{PQ}$ de la figura adjunta mide 18 cm. Si PR : PQ = 2 : 9, entonces la diferencia entre las medidas de los segmentos $\overline{RQ}$ y $\overline{PR}$ es

A) 4 cm
B) 7 cm
C) 10 cm
D) 14 cm
E) 16 cm

2. En la figura adjunta, el punto P divide interiormente al segmento $\overline{AB}$, de modo que $AP > PB$. Si la suma de los segmentos es 36 cm y su diferencia es 4 cm, entonces ¿en qué razón están los segmentos $\overline{AP}$ y $\overline{PB}$, respectivamente?

A) 4 : 1
B) 5 : 4
C) 9 : 1
D) 9 : 4

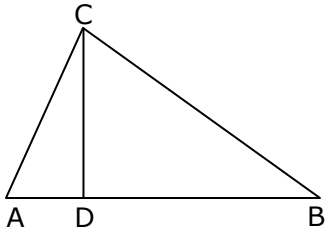


3. En un trazo $\overline{AB}$ un punto P lo divide en razón áurea, tal que AP < PB. Si AB = 13 cm y PB = x, entonces la ecuación para determinar x es

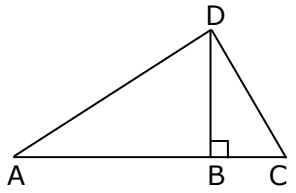
A) $x^2 - 13x - 169 = 0$
B) $x^2 + 39x + 169 = 0$
C) $x^2 - 13x + 169 = 0$
D) $x^2 - 39x + 169 = 0$
E) $x^2 + 13x - 169 = 0$

4. En el triángulo ABC rectángulo en C de la figura adjunta, si $\overline{CD}$ es altura y $CB = 2 \cdot DB = 8$ cm, entonces $\overline{AB}$ mide

A) 8 cm
B) $8\sqrt{2}$ cm
C) $8\sqrt{3}$ cm
D) 12 cm
E) 16 cm

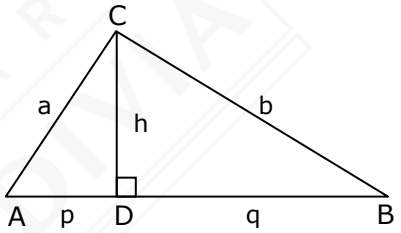


5. En el triángulo ACD de la figura adjunta, $\overline{AD} \perp \overline{DC}$, $\overline{BD}$ es altura. Si BC = 2 cm y DB = 4 cm, entonces el área del triángulo ACD es



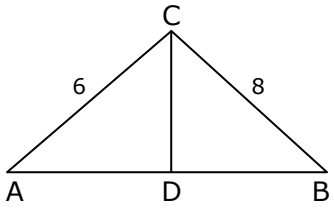
A) 32 cm^2
B) 28 cm^2
C) 24 cm^2
D) 20 cm^2
E) 16 cm^2

6. El triángulo ABC de la figura adjunta es rectángulo en C. Si h es altura, entonces es correcto afirmar que



A) $p + h = a^2$
B) $b^2 = q(p + q)$
C) $ab = p + q$
D) $ap = q$

7. Las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa del triángulo ABC rectángulo en C de la figura adjunta, con $\overline{CD}$ altura, son

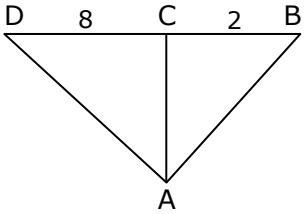


A) 1,8 y 8,2
B) 3,6 y 6,4
C) 4,0 y 6,0
D) 6,5 y 8,5
E) 8,0 y 10,0

8. ¿Cuál es el área de un triángulo rectángulo, si las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa miden 16 cm y 4 cm?

A) 80 cm^2
B) 60 cm^2
C) 40 cm^2
D) 20 cm^2

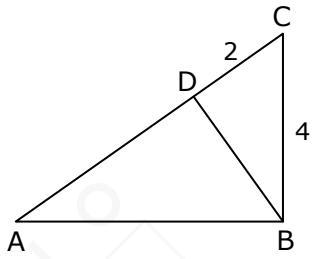
9. En la figura adjunta, ABD es un triángulo rectángulo en A y $\overline{AC}$ es altura. De acuerdo a los datos de la figura, el perímetro del triángulo ABD es



A) 30 cm
B) 36 cm
C) $(4\sqrt{5}+10)$ cm
D) $(6\sqrt{5}+10)$ cm
E) $20\sqrt{5}$ cm

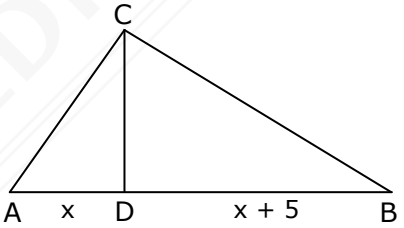
10. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s), con respecto al triángulo ABC rectángulo en B de la figura adjunta, donde $\overline{BD}$ es altura?

I) AD = 8 cm
II) BD = $2\sqrt{3}$ cm
III) El triángulo ABC es escaleno.



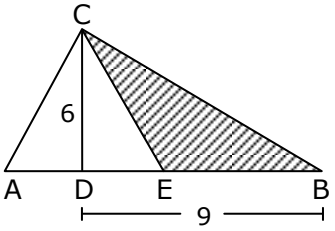
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Solo II y III

11. En el triángulo ABC rectángulo en C de la figura adjunta, si CD = $\sqrt{14}$ cm y es altura, entonces 2x es igual a



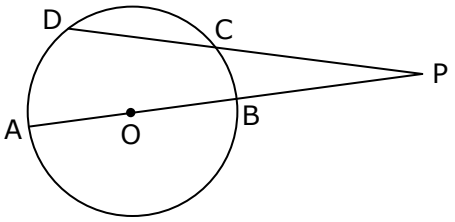
A) 2 cm
B) 4 cm
C) 7 cm
D) 9 cm

12. En la figura adjunta, ABC es un triángulo rectángulo en C. Si $\overline{CD}$ es su altura y $\overline{CE}$ es transversal de gravedad del ΔABC, entonces el área de la región achurada es



A) 17 cm^2
B) 19,5 cm^2
C) 38 cm^2
D) 39 cm^2
E) 78 cm^2

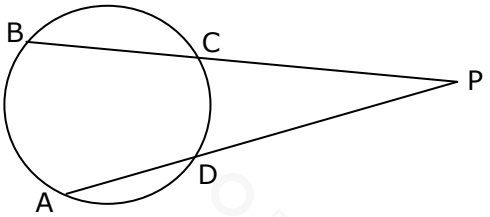
13. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overleftrightarrow{PD}$ y $\overleftrightarrow{PA}$ son secantes. Si AP = 16 cm, CP = 8 cm y BP = 6 cm, entonces la medida de $\overline{DC}$ es



A) 4 cm
B) 6 cm
C) 8 cm
D) 10 cm
E) 12 cm

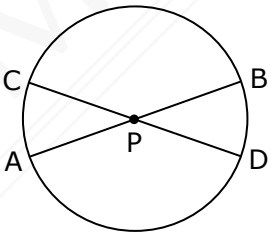
14. En la figura adjunta, $\overleftrightarrow{PA}$ y $\overleftrightarrow{PB}$ son secantes a la circunferencia. Si $PC = 2$ cm, $DA = 1$ cm y $PC : PB = 1 : 3$, ¿cuánto mide $\overline{PD}$?

A) 12 cm
B) 8 cm
C) 4 cm
D) 3 cm
E) 0,5 cm



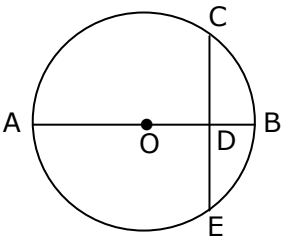
15. Las cuerdas $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ de la circunferencia de la figura adjunta, se cortan en P. Si $AB = 10$, $CP = 3$ y $CD = 11$, entonces la ecuación para determinar la medida **x** del segmento AP es

A) $x^2 - 10x + 24 = 0$
B) $x^2 + 10x - 33 = 0$
C) $x^2 - 10x - 24 = 0$
D) $x^2 - 10x + 33 = 0$



16. En la circunferencia de centro O y diámetro $\overline{AB}$ de la figura adjunta, $\overline{CE} \perp \overline{AB}$. Si CD = 8 cm y DB = 4 cm, ¿cuánto mide el perímetro de la circunferencia?

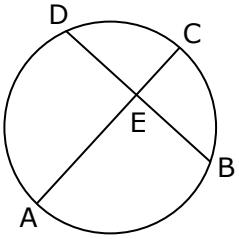
A) 16π cm
B) 20π cm
C) 32π cm
D) 80π cm
E) 100π cm



17. En la circunferencia de la figura adjunta, $\overline{AC}$ es diámetro y $\overline{BD}$ es una cuerda. Si $\overline{AC} \perp \overline{DB}$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) ΔABC congruente ΔADC.
II) $\overline{DE} \cong \overline{EB}$
III) ΔABC es isósceles de base $\overline{AC}$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III



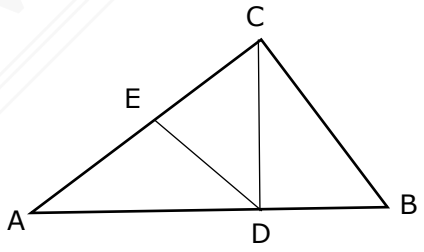
18. Sean ABC y A'B'C' dos triángulos semejantes, con $\overline{AC}$ y $\overline{A'C'}$ lados homólogos, AC = 20 cm y A'C' = 8 cm. Si el triángulo ABC tiene un área de M cm^2, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el área del triángulo A'B'C', en cm^2?

A) $\frac{25}{4} \cdot M$
B) $\frac{2}{5} \cdot M$
C) $\frac{5}{2} \cdot M$
D) $\frac{4}{25} \cdot M$
E) Ninguna de las anteriores

(Fuente: DEMRE. Publicación 2014)

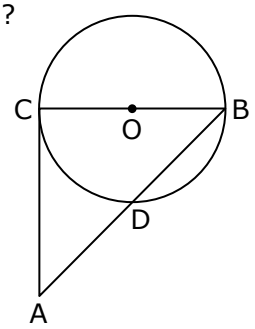
19. El triángulo ABC de la figura adjunta es rectángulo en C, $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ y $\overline{DE} \perp \overline{AC}$. ¿Cuál de las siguientes proporciones es **FALSA**, si las áreas de los triángulos ADE, DCE y BCD son respectivamente 49, 16 y 25 unidades cuadradas?

A) $\frac{EC}{DE} = \frac{4}{7}$
B) $\frac{DB}{EC} = \frac{5}{4}$
C) $\frac{AB}{DB} = \frac{12}{5}$
D) $\frac{AE}{CD} = \frac{7}{5}$
E) $\frac{ED}{CD} = \frac{4}{5}$

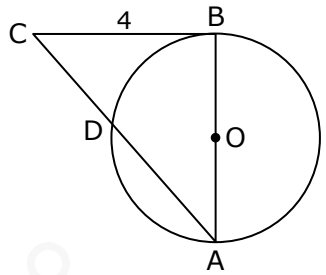


20. En la figura adjunta se tiene que AD = 2 cm y BD = 16 cm. ¿Cuál es el área del triángulo ABC, si $\overleftrightarrow{AC}$ es tangente en C a la circunferencia de centro O?

A) 64 cm^2
B) 38 cm^2
C) 32 cm^2
D) $38\sqrt{2}$ cm^2
E) $36\sqrt{2}$ cm^2

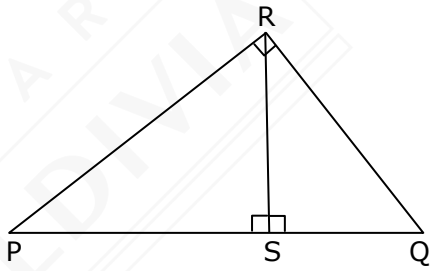


21. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{AB}$ es diámetro y $\overleftrightarrow{CB}$ es tangente en B. Si el triángulo ABC es isósceles, entonces $\overline{CD}$ mide



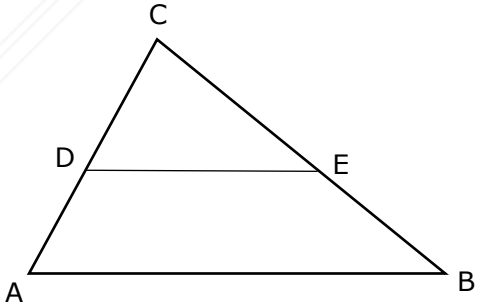
A) 2 cm
B) $2\sqrt{10}$ cm
C) $2\sqrt{2}$ cm
D) 4 cm

22. En el triángulo PQR de la figura adjunta, PS = 4 y SQ = 15. ¿Cuál es la longitud de $\overline{PR}$?



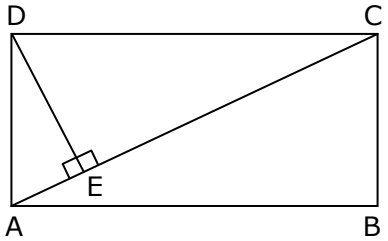
A) 60
B) 76
C) $\sqrt{14}$
D) $\sqrt{60}$
E) $\sqrt{76}$

23. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\measuredangle CAB = \measuredangle CDE$ AC = 15 cm, CD = 5 cm y CE = 6 cm. ¿Cuál es a medida de $\overline{BE}$?



A) 5 cm
B) 6 cm
C) 10 cm
D) 12 cm
E) 16 cm

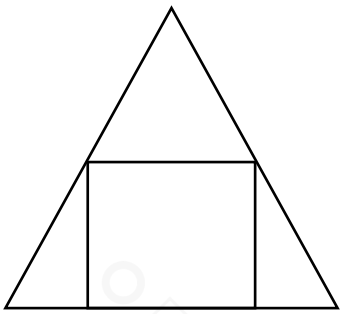
24. El cuadrilátero ABCD de la figura adjunta es un rectángulo en que AB = 4 cm y BC = 3 cm. El segmento AE mide



A) 1,5 cm
B) 1,8 cm
C) 2,0 cm
D) 2,5 cm

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

25. La figura adjunta muestra un cuadrado de perímetro 8 cm, inscrito en un triángulo equilátero. ¿Cuál es el perímetro del triángulo equilátero?



A) $(6 + 4\sqrt{3})$ cm
B) $(10 + 2\sqrt{3})$ cm
C) $(6 + 5\sqrt{2})$ cm
D) 12 cm
E) No se puede determinar.

26. Un segmento $\overline{AB}$ de 42 cm se ha dividido interiormente por un punto P. Se puede determinar la longitud del segmento menor, si se sabe que:

(1) PB : AB = 5 : 7

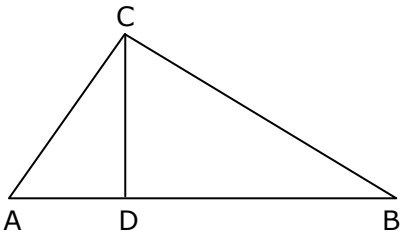
(2) AP : AB = 2 : 7

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

27. En el triángulo ABC de la figura adjunta, es posible determinar la medida del segmento $\overline{CD}$, si se sabe que:

(1) AD = 4 cm, DB = 9 cm y $\overline{CD}$ es altura.

(2) el triángulo BCD es rectángulo en D.

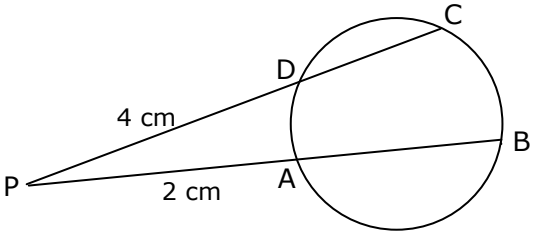


A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

28. Sea $\overleftrightarrow{PC}$ y $\overleftrightarrow{PB}$ secantes a la circunferencia de centro O de la figura adjunta. Se puede determinar la medida de $\overline{CB}$, si se sabe que:

(1) el perímetro del ΔPBC es 28 cm.

(2) DC = 3 cm

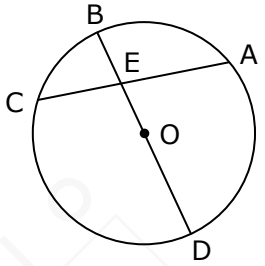


A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

29. En la circunferencia de centro O y diámetro $\overline{BD}$ de la figura adjunta, $\overline{CA}$ es cuerda. E es la intersección de las dos cuerdas. Se puede determinar la medida del segmento $\overline{CE}$, si se sabe que:

(1) BE = 4 cm y BD = 20 cm
(2) $\measuredangle CEB \cong \measuredangle AEB$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

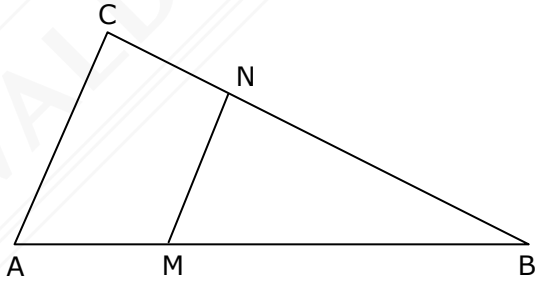


30. En la figura adjunta se puede determinar que el área del triángulo MBN es la cuarta parte del área del triángulo ABC, si se conoce:

(1) $\measuredangle CAB = \measuredangle NMB$

(2) M y N son puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada uno por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional



RESPUESTAS

1.	**C**	7.	**B**	13.	**A**	19.	**C**	25.	**A**
2.	**B**	8.	**A**	14.	**D**	20.	**E**	26.	**D**
3.	**E**	9.	**D**	15.	**A**	21.	**C**	27.	**E**
4.	**E**	10.	**E**	16.	**B**	22.	**E**	28.	**C**
5.	**D**	11.	**B**	17.	**C**	23.	**D**	29.	**C**
6.	**B**	12.	**B**	18.	**D**	24.	**B**	30.	**B**

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/